

Estructura canónica de tuplas finitas

Definición 1 (Estructura canónica de tuplas finitas).

Denotamos por $\mathbb{N}^{<\omega} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{N}^n$ el conjunto de todas las tuplas finitas en $\mathbb{N}$. La estructura canónica de $\mathbb{N}^{<\omega}$ es la dada por las siguientes funciones:

- (i) La función longitud $|\cdot| : \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $|a| := n$ donde $a = (a_i)_{i < n}$.
- (ii) La inclusión $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^{<\omega}$ dada por $\iota(n) := (n)$ donde (n) es la tupla de longitud 1 con entrada n .
- (iii) La función evaluación $\text{ev} : \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\text{ev}_k(a) := a(k)$ donde $a(k) = a_k$ para $k < |a|$ y $a(k) = 0$ si $k \geq |a|$.
- (iv) La operación de concatenación $_ : \mathbb{N}^{<\omega} \times \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}^{<\omega}$ dada por $a_b = (c_i)_{i < |a|+|b|}$ donde $c_i = a_i$ para $i < |a|$ y $c_{|a|+i} = b_i$ para $i < |b|$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.